

Exercício

Experimento

Montar um experimento empírico que compare fibonacci recursivo com fibonacci iterativo.

Medir Tempo de Execução

```
def fib_recursivo(n):  
    ...  
  
import time  
t_start = time.time()  
fib_recursivo(10)  
t_end = time.time()  
  
print(t_end)
```

Tempo (t) x Entrada (n)

Iremos plotar um gráfico com uso da biblioteca matplotlib.

```
$ pip3 install matplotlib
```

Exemplo de Plot

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.title("Exemplo")
plt.xlabel('n')
plt.ylabel('T')
plt.grid(True)

# cores: (r, g, b, c, m, y)
plt.plot([1, 2, 3], [1, 2, 3], marker='o', linestyle='-', color='g')
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6], marker='o', linestyle='-', color='y')

plt.show()
```

Exercício

1. Rodar Fib Recursivo e guardar o tempo em uma lista

Exercício

2. Rodar Fib Iterativo e guardar o tempo em uma lista

Exercício

3. Comparar as duas "curvas" em um plot

Memoization

Utilizaremos um dicionário para guardar valores previamente calculados.

```
memo = {  
    1: 1,  
    0: 0  
}  
  
def fib_memo(n):  
    if n in memo:  
        return memo[n]  
    else:  
        result = fib_memo(n - 1) + fib_memo(n - 2)  
        memo[n] = result  
        return result
```

Utilizar Memoization

4. Adicionar memoization ao fib recursivo para comparar o desempenho com o fib iterativo.